



0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

ใบงาน E4 : ห้องทดลองชีวิตดาวฤกษ์

กำเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ (ว 3.1 ม.4-6/4, 7)

ชื่อ - สกุล

ห้อง ม.4/

เลขที่

เขียนเลขประจำตัวลงในช่องบนที่ละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง



เปิดสถานการณ์จำลอง "ห้องทดลองชีวิตดาวฤกษ์" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 5 - ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร์ร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A กำเนิดดาวฤกษ์ : บันทึกค่าทั้ง 5 ชั้น (ดาวมวลเท่าดวงอาทิตย์)

ชั้น	ขนาด (เท่าดวงอาทิตย์)	อุณหภูมิแกน (เคลวิน)	ความดันแกน
1. เนบิวลา			
2. เมฆแก๊สยุบตัว			
3. ดาวฤกษ์ก่อนเกิด			
4. ดาวฤกษ์เกิดใหม่			
5. ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก			

- เมฆแก๊สยุบตัวเพราะแรง ระหว่างยุบตัว ขนาด (เล็กลง) (ใหญ่ขึ้น) อุณหภูมิแกน (สูงขึ้น) (ต่ำลง) ความดันแกน (สูงขึ้น) (ต่ำลง)
- ดาวฤกษ์ "เกิด" เมื่อแกนร้อนถึงประมาณ ล้านเคลวิน เกิดปฏิกิริยา หลอม เป็น
- ดาวในลำดับหลักไม่ยุบตัวต่อ เพราะแรงดันจากแกนที่ร้อนจัด (สมดุลกับ) (น้อยกว่า) แรงโน้มถ่วง

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B เครื่องเร่งเวลา : มวลตั้งต้นต่างกัน ชีวิตต่างกันอย่างไร

มวลตั้งต้น (เทียบดวงอาทิตย์)	อายุในลำดับหลัก (ล้านปี)	ช่วงขยายตัวเป็น	ซากสุดท้าย
0.5 เท่า			
1 เท่า (แบบดวงอาทิตย์)			
4 เท่า			
15 เท่า			
40 เท่า			

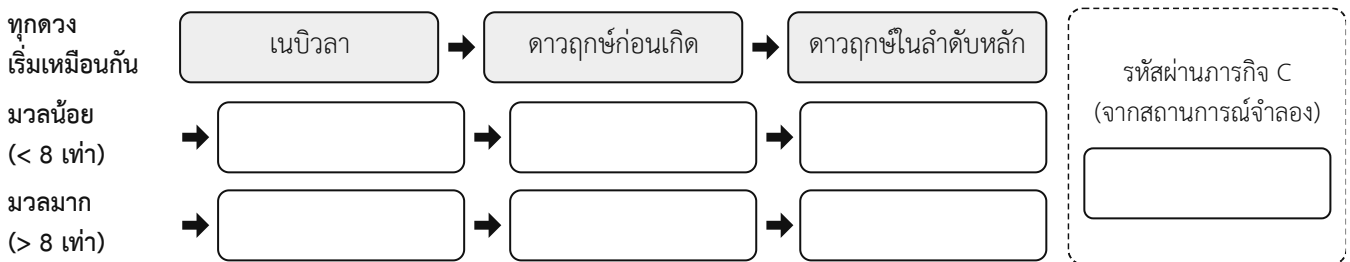
- ดาวยังมีมวลมาก อายุยัง (ยาว) (สั้น) เพราะแกนร้อนกว่า ใช้เชื้อเพลิง (เร็วกว่า) (ช้ากว่า)
- ดาวที่ระเบิดเป็นซูเปอร์โนวามีมวลมากกว่าประมาณ เท่าของดวงอาทิตย์ · ดวงอาทิตย์จะจบเป็น

ส่วนที่ 3 สมบัติของดาวมวล 1 เท่า (ดวงอาทิตย์) ที่เปลี่ยนไปตามช่วงชีวิต (จากภารกิจ B)

ช่วงชีวิต	ขนาด (เท่าดวงอาทิตย์)	อุณหภูมิผิว (เคลวิน)	สี
ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก (ตอนนี้)			
ดาวยักษ์แดง			
ดาวแคระขาว			

6. ลำดับหลัก ไปเป็น ยักษ์แดง : ขนาด (เพิ่ม) (ลด) อุณหภูมิผิว (เพิ่ม) (ลด) · ยักษ์แดง ไปเป็น ดาวแคระขาว :
ขนาด (เพิ่ม) (ลด) อุณหภูมิผิว (เพิ่ม) (ลด)

ส่วนที่ 4 ภารกิจ C เส้นทางชีวิตดาว 2 แบบ : เติมช่องว่างให้ครบ



ส่วนที่ 5 บัตรประจำตัวดาวฤกษ์ : ออกแบบดาวของคุณเอง 1 ดวง

บัตรประจำตัวดาวฤกษ์ · STAR ID	ออกโดย ES Journey
ชื่อดาว (ตั้งเอง) :	ภาพดาวของฉัน
มวลตั้งต้น (เท่าของดวงอาทิตย์) :	
บ้านเกิด :	
สีและอุณหภูมิผิวดาวตอนนี้ :	
อายุในลำดับหลัก :	
ช่วงชีวิตถัดไป :	
จุดจบและซากสุดท้าย :	
คำคมประจำดาว :	